Revista Eletrônica Paulista de Matemática

ISSN 2316-9664
v. 27, 2026
Artigo de Pesquisa

Allan Kenedy Santos Silva
Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Centro de Tecnologia, Maceió, allan.santos@im.ufal.br

Refutando "Memórias de um matematiqueiro": Por que $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$ e não 1?

Refuting "Memórias de um matematiqueiro": Why $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$ and not 1?

Resumo

Certo dia, numa discussão no aplicativo Discord, um dos integrantes da discussão anexou um link de uma entrevista com o professor Carlos Pereira de Novaes, da UEFS, em que ele afirma ter desenvolvido uma nova álgebra, que ele chama de "álgebra pseudo-real", em que os número complexos não existem. Ainda no prefácio do livro onde ele expõe as suas ideias, o professor de Novaes questiona o limite $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$, afirmando que o seu valor deveria ser 1, e não $e = 2,71828...$. Neste artigo eu me proponho a responder o seu questionamento e explicar o motivo da discrepância entre os resultados numéricos apresentados no cálculo da expressão para valores de x grandes e o valor teórico e.

Palavras-chave: número de Euler; limite; aritmética de ponto flutuante.

Abstract

One day, in a discussion on the Discord app, one of the members of the discussion attached a link to an interview with Professor Carlos Pereira de Novaes, from UEFS, in which he claims to have developed a new algebra, which he calls "pseudo-real algebra", in which complex numbers do not exist. Still in the preface of the book where he presents his ideas, Professor de Novaes questions the limit $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$, stating that its value should be 1, and not $e = 2.71828...$. In this article I propose to answer his question and explain the reason for the discrepancy between the numerical results presented in the calculation of the expression for large values of x and the theoretical value e.

Keywords: Euler's number; limit; floating-point arithmetic.

Artigo recebido em ago. 2025 e aceito em mar. 2026

Este artigo está licenciado com uma Licença Creative Commons Attribution 4.0 International, podendo ser usado, distribuído e reproduzido, sem restrições, desde que o trabalho original seja devidamente citado.

1 Introdução

Certo dia, numa discussão no aplicativo Discord, um dos integrantes da discussão anexou um link de uma entrevista com o professor Carlos Pereira de Novaes, da UEFS, em que ele afirma ter desenvolvido uma nova álgebra, que ele chama de "álgebra pseudo-real", em que os número complexos não existem. A princípio achei estranho, mas depois fui de mente aberta ler o livro desse professor e tentar entender os seus argumentos. Em [1, p. 13] ele questiona a identidade

$$e^{i\pi} + 1 = 0. \tag{1}$$

Seu argumento é o seguinte: esta identidade é equivalente a $e^{i\pi} = -1$. Elevando de ambos os membros ao expoente $1/2$ resulta em $(e^{i\pi})^{1/2} = (-1)^{1/2}$, logo $(e^{i\pi})^{1/2} = i$. No entanto, ao aplicar esta expressão numa calculadora científica, esta fornece $-i$ como resposta. Isto o leva a considerar a identidade (1) como "dúbia". Dá para entender o seu questionamento, pois como pode a expressão $(e^{i\pi})^{1/2}$ assumir dois valores distintos, i e $-i$? Mas sim, ambas as respostas i e $-i$ estão corretas. Isto ocorre por causa da maneira como as calculadoras calculam potências, e como é definida a potenciação com expoentes complexos. Dados $z, w \in \mathbb{C}$, com $z \neq 0$, define-se z^w por [2]

$$z^w = \exp(w \cdot \ln z). \tag{2}$$

Já $\ln z$, com $z = |z|e^{i\theta}$, é definido como

$$\ln z = \ln |z| + i(\theta + 2k\pi), \tag{3}$$

em que $k \in \mathbb{Z}$. O logaritmo complexo não assume um, mas uma infinidade de valores. O valor associado a $k = 0$ é chamado o *valor principal* do logaritmo. Aplicando esta formulação para calcular $(e^{i\pi})^{1/2}$ obtemos

$$(e^{i\pi})^{1/2} = \exp\left(\frac{1}{2}\ln e^{i\pi}\right).$$

Mas,

$$\ln e^{i\pi} = \ln 1 + i(\pi + 2k\pi) = (2k+1)\pi i.$$

Assim,

$$(e^{i\pi})^{1/2} = \exp\left(\frac{1}{2}\cdot(2k+1)\pi i\right).$$

Para $k = 0$ obtemos o valor principal $(e^{i\pi})^{1/2} = \exp\left(\frac{\pi}{2}i\right) = i$, o valor esperado; para $k = 1$ obtemos $(e^{i\pi})^{1/2} = \exp\left(\frac{3\pi}{2}i\right) = -i$, exatamente o valor encontrado pela calculadora.

Até aqui é uma discussão válida. Tanto que gerou 16 meses de debates entre Leibniz e Johann Bernoulli sobre como definir logaritmos de números negativos [3, p. 156]: Leibniz afirmava que um número negativo não pode ter logaritmo real, pois a exponenciação de um número real positivo é sempre um número positivo; já Bernoulli queria que os logaritmos mantivessem a propriedade fundamental $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ e, para conseguir isto, ele definiu $\log_a(-x) = \log_a x$. Contudo, na definição de Bernoulli, o logaritmo deixa de ser o inverso da exponencial, assumindo a relação $a^{\log_a x} = |x|$ ($x \mapsto \log_a x$ é a função inversa de $x \mapsto a^x$ apenas quando $x > 0$). Em 1749, Euler escreveu um trabalho intitulado "Da controvérsia entre os Senhores Leibniz e Bernoulli sobre os logaritmos de números negativos e imaginários", resolvendo o impasse entre os matemáticos. A solução de Euler consiste em definir o logaritmo de um número complexo z através da Equação (3) e

a exponenciação complexa pela Equação (2). Esta solução satisfaz os desejos de Leibniz, no sentido que $e^{\ln z} = z$, e de Bernoulli, no sentido que $\ln(zw) = \ln z + \ln w + 2k\pi i$, $k \in \mathbb{Z}$, mas com um custo: admitir que um número possui uma infinidade de logaritmos. [4]

Em [1], e mais recentemente em [5], o professor questiona o limite

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x. \tag{4}$$

Mais do que isso, ele traz um desafio:

> À bem da humanidade e da própria matemática, este professor [...] está doando R$ 5000,00 (Cinco mil reais) para quem demonstrar de forma coerente e cabal que o limite da equação (4) é mesmo 2,71828182846... e é um número irracional. [1, p. 16]

Este limite foi proposto por Jakob Bernoulli ao discutir um problema sobre composição contínua de juros [6, p. 308]. O professor de Novaes, em seu livro, afirma que o valor deste limite deveria ser 1, e não $e = 2,71828\ldots$, e o argumento apresentado é o seguinte: uma vez que $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$, então

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1 + 0 = 1,$$

logo

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x\to\infty} 1^x = 1.$$

É verdade que a função $g(x) = x^n$ é contínua, logo, se $\lim_{x\to a} f(x) = b$, então $\lim_{x\to a} [f(x)]^n = \lim_{x\to a} (g \circ f)(x) = g(b) = b^n$. Contudo, nesta regra, o expoente n é **fixo**, e ela não pode ser aplicada ao limite (4), pois o expoente x **varia**. Neste artigo eu pretendo apresentar uma prova rigorosa de que o limite (4) existe e é e, analisar os valores que esta expressão assume para x muito grande, e explicar as discrepâncias dos dados numéricos – como o próprio professor aponta – com o valor teórico e.

2 A expressão $(1 + 1/x)^x$ está entre 2 e 3

Teorema 1 *Para todo número natural $n > 0$ vale $2 < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3$.*

Demonstração: Para simplificar a escrita, denotarei $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$. Recorde a fórmula binomial de Newton. Dados $a, b \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$ vale

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Aplicando esta fórmula à expressão $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, com $a = 1$, $b = \frac{1}{n}$, obtemos

$$b_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k}$$

Ao desenvolvê-la, obtém-se

$$b_n = 1 + 1 + \underbrace{\binom{n}{2}\frac{1}{n^2} + \binom{n}{3}\frac{1}{n^3} + \cdots + \frac{1}{n^n}}_{>0} > 1 + 1 = 2.$$

Isto por si só já refuta a tese que $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = 1$, pois os termos da sequência sequer chegam perto de 1, já que são todos "barrados" pelo número 2, mas vamos em frente.

Uma vez que

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)(n-k)!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!},$$

obtemos

$$\begin{aligned}
\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} &= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}\cdot\frac{1}{n^k} \\
&= \frac{1}{k!}\cdot\frac{n}{n}\cdot\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n}\cdots\frac{n-k+1}{n} \\
&= \frac{1}{k!}\cdot 1\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) \\
&= \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right).
\end{aligned}$$

Então

$$\begin{aligned}
b_n &= 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) + \cdots \\
&\quad + \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right). \qquad (5)
\end{aligned}$$

Cada expressão entre parêntesis acima é limitada superiormente por 1. Então

$$b_n < 1 + 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}.$$

Perceba que, para cada $n \geq 2$, vale $n! \geq 2^{n-1}$. Com efeito, cada fator de $n! = n(n-1)(n-2)\cdots 2\cdot 1$ é, com exceção de 1, maior do que ou igual a 2. Como existem $n-1$ fatores deste tipo na expressão, $n! \geq 2\cdot 2\cdot 2\cdot\cdots\cdot 2\cdot 1 = 2^{n-1}$.* Então $\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{2^{n-1}}$ para todo $n \geq 2$ e assim

$$\begin{aligned}
b_n &< 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} \\
&\leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \\
&= 1 + \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}} < 1 + \frac{1}{1-\frac{1}{2}} \\
&= 3,
\end{aligned}$$

e como para $n = 1$, $b_1 = (1+1)^1 = 2$, concluímos que $2 < b_n < 3$ para todo natural $n > 0$, como queríamos.

*A rigor, deve-se demonstrar isto por indução, mas este argumento ingênuo torna as coisas mais claras.

3 A existência do limite (4)

Definição 2 *Uma sequência de números reais é uma função $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Os números $f(n)$, para cada $n \in \mathbb{N}$, são os termos da sequência e indicados como x_n. Denotamos uma sequência por $(x_0, x_1, x_2, \ldots)$ ou $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, ou simplesmente (x_n).*

Definição 3 *Diz-se que uma sequência (x_n) é:*

- *Crescente se, para cada índice n, vale $x_n < x_{n+1}$. Neste caso, a sequência é não crescente se vale $x_n \geq x_{n+1}$ para cada n.*
- *Decrescente se, para cada índice n, vale $x_n > x_{n+1}$. Neste caso, a sequência é não decrescente se vale $x_n \leq x_{n+1}$ para cada n.*
- *Monótona se é não crescente ou não decrescente.*
- *Constante se todos os seus termos são iguais*

Lema 4 *A sequência $(b_n)_{n>0}$ é crescente.*

Demonstração: Com efeito, como $n + 1 > n$, então $\frac{1}{n+1} < \frac{1}{n}$, logo $-\frac{1}{n} < -\frac{1}{n+1}$. Aplicando isto em (5):

$$\begin{aligned} b_n &< 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)\left(1 - \frac{2}{n+1}\right) + \cdots \\ &\quad + \frac{1}{n!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)\left(1 - \frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) \\ &= b_{n+1} - \frac{1}{(n+1)!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)\left(1 - \frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1 - \frac{n}{n+1}\right) \\ &< b_{n+1}. \end{aligned}$$

Mesmo que a princípio não saibamos qual é o valor de $\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, podemos assegurar que ele existe por meio do teorema abaixo.

Teorema 5 ([7], p. 26) *Toda sequência monótona limitada de números reais é convergente.*

Isto fornece o seguinte resultado:

Teorema 6 *A sequência $(b_n)_{n>0} = \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)_{n>0}$ é convergente e o seu limite é um número entre 2 e 3.*

Demonstração: Como a sequência $(b_n)_{n>0}$ é crescente (logo monótona) e limitada por 2 e 3, ela é convergente pelo teorema acima, e o seu limite é um valor entre 2 e 3.

O leitor mais cético pode argumentar ”mas você provou o limite para x assumindo valores naturais. E quanto ao limite com $x \to \infty$ com x assumindo valores reais? “. Para isto devemos definir potenciação com expoente real.

4 Logaritmo natural e a potenciação com expoente real

Historicamente, os logaritmos foram desenvolvidos no século XVII como ferramenta computacional para simplificar cálculos numéricos complexos, transformando multiplicações em adições e divisões em subtrações. Com o surgimento e popularização das calculadoras científicas, os logaritmos perderam sua função original de auxílio ao cálculo manual. Em contrapartida, os logaritmos se tornaram funções fundamentais tanto na Matemática Pura quanto na Matemática Aplicada, Ciência de Dados e modelagem de fenômenos naturais.

Daqui em diante focaremos no logaritmo natural, que informalmente podemos pensar como o logaritmo de base e. Porém, como ainda não introduzimos o número e formalmente, começaremos definindo a função logaritmo natural de maneira independente, sem referência a bases logarítmicas ou ao número e especificamente. Em Cálculo aprendemos que $\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}$. Este será o ponto de partida para definir o logaritmo natural.

A função $f : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ dada por $f(t) = \frac{1}{t}$ é contínua em todo o seu domínio. Como toda função contínua $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável[†], segue que f dada por $f(t) = \frac{1}{t}$ é integrável em qualquer intervalo $[a, b] \subset (0, +\infty)$. Portanto, para qualquer $x > 0$ existe $\int_1^x \frac{1}{t}dt$. A condição $x > 0$ é necessária, pois em intervalos que incluem o zero, o integrando $\frac{1}{t}$ apresenta uma descontinuidade em $t = 0$, com $\lim_{t\to 0^+} \frac{1}{t} = +\infty$ e $\lim_{t\to 0^-} \frac{1}{t} = -\infty$, de modo que $\int_1^x \frac{1}{t}dt$ se torna uma integral imprópria que diverge.

Temos, portanto, a seguinte definição.

Definição 7 *O logaritmo natural é a função* $\ln : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ *dada por*

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t}dt. \tag{6}$$

Temos que $\ln 1 = \int_1^1 \frac{1}{t}dt = 0$, que $\ln x > 0$ para $x > 1$ e, para $0 < x < 1$, $\ln x = -\int_x^1 \frac{1}{t}dt < 0$. Além disso, pelo Teorema Fundamental do Cálculo, $\frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x}$. Como $x \mapsto \frac{1}{x}$ é uma função de classe C^∞, tem-se que ln é de classe C^∞.

Para quaisquer $x, y \in (0, +\infty)$ vale a propriedade fundamental

$$\ln(xy) = \ln x + \ln y. \tag{7}$$

Com efeito,

$$\ln(xy) = \int_1^{xy} \frac{1}{t}dt = \int_1^x \frac{1}{t}dt + \int_x^{xy} \frac{1}{t}dt = \ln x + \int_x^{xy} \frac{1}{t}dt.$$

Efetuando a mudança de variável $t = xs$, obtemos

$$\int_x^{xy} \frac{1}{t}dt = \int_1^y \frac{1}{xs}xds = \int_1^y \frac{1}{s}ds = \ln y.$$

Substituindo obtemos (7).

Segue diretamente de (7) que, para quaisquer $x, y > 0$,

$$\ln \frac{x}{y} = \ln x - \ln y. \tag{8}$$

[†]Para uma prova desta afirmação veja [7, p. 131] ou [8, p. 525].

De fato

$$\ln x = \ln\left(\frac{x}{y}\cdot y\right) = \ln\frac{x}{y} + \ln y \Rightarrow \ln\frac{x}{y} = \ln x - \ln y.$$

Para qualquer $r \in \mathbb{Q}$, vale

$$\ln x^r = r \ln x. \tag{9}$$

De fato, pelo Princípio da Indução Finita demonstra-se que $\ln x^n = n \ln x$ para qualquer $n \in \mathbb{N}$. Como $x^0 = 1$ e $\ln 1 = 0$, fica evidente que vale a identidade anterior para $n = 0$. Uma vez que $x^n \cdot x^{-n} = 1$, tem-se:

$$0 = \ln(x^n \cdot x^{-n}) = \ln x^n + \ln x^{-n} = n \ln x + \ln x^{-n} \Rightarrow \ln x^{-n} = -n \ln x.$$

Portanto vale $\ln x^n = n \ln x$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. Finalmente, para $r = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, onde $p, q \in \mathbb{Z}$, segue da definição de potenciação com expoente racional que $(x^r)^q = x^p$. Assim, pelo que acabamos de provar,

$$p \ln x = \ln x^p = \ln(x^r)^q = q \ln x^r \Rightarrow \ln x^r = \frac{p}{q} \ln x = r \ln x.$$

Como $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x} > 0$ para todo $x > 0$, a função ln é crescente em todo o seu domínio, logo é injetora (além disso é côncava, pois $\frac{d^2}{dx^2} \ln x = -\frac{1}{x^2} < 0 \ \forall x > 0$). Uma vez que, pelo Teorema do Valor Intermediário, a imagem de um intervalo por uma função contínua é um intervalo, então a imagem de ln é um intervalo. Por meio das igualdades $\ln 2^n = n \ln 2$ e $\ln 2^{-n} = -n \ln 2$, $n \in \mathbb{N}$, percebemos que a imagem de ln é um intervalo ilimitado superior e inferiormente, logo igual a $\mathbb{R}$. Isto mostra que ln é uma função sobrejetora. Como é injetora, ln é uma função bijetora, logo existe a inversa $\ln^{-1}$.

Definição 8 *A função exponencial é a função* $\exp : \mathbb{R} \to (0, +\infty)$ *inversa da função* ln.

Esta função goza de uma série de propriedades:

1. $\frac{d}{dx} \exp x = \exp x$ para todo $x \in \mathbb{R}$ (em particular, exp é de classe C^∞).
2. exp é uma função crescente, com $\lim_{x\to-\infty} \exp(x) = 0$ e $\lim_{x\to+\infty} \exp(x) = +\infty$. Também exp é uma função convexa.
3. $\exp(x + y) = \exp x \cdot \exp y$ para todos $x, y \in \mathbb{R}$.
4. $\exp(x - y) = \frac{\exp(x)}{\exp(y)}$ para todos $x, y \in \mathbb{R}$.
5. $\exp(x^r) = (\exp x)^r$ para todos $x \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{Q}$.
6. $\exp 0 = 1$.
7. $\exp(\ln x) = x$ e $\ln(\exp x) = x$.

Demonstraremos apenas a primeira propriedade, já que as demais são facilmente verificáveis. Pela regra de derivação da função inversa temos:

$$\frac{d}{dx}\exp(x) = \frac{1}{\frac{d}{dy}\Big|_{y=\exp(x)} \ln(y)} = \frac{1}{1/\exp(x)} = \exp(x).$$

Uma vez que ln é bijetora, existe um único $x > 0$ no qual $\ln x = 1$.

Definição 9 *O número de Euler é o número x para o qual $\ln x = 1$, denotado por e.*

Perceba que aqui definimos o número e sem fazer qualquer menção ao limite (4).

Para qualquer $r \in \mathbb{Q}$ tem-se

$$a^r = \exp(\ln a^r) = \exp(r \ln a).$$

Isto motiva a seguinte definição.

Definição 10 *Dado um número real $a > 0$, a potência de a com expoente $x \in \mathbb{R}$ é o número $a^x = \exp(x \cdot \ln a)$.*[‡]

Segue desta definição e das propriedades enunciadas acima que valem, para todos $x, y \in \mathbb{R}$:

1. $a^0 = 1$ e $a^1 = a$.
2. $a^{x+y} = a^x \cdot a^y$.
3. $a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$.
4. $(a^x)^y = a^{xy}$.
5. $\ln(a^x) = x \cdot \ln a$.
6. $e^x = \exp(x)$

A função $f : \mathbb{R} \to (0, +\infty)$ dada por $f(x) = a^x$ é de classe C^∞, é crescente se $a > 1$ e decrescente se $0 < a < 1$, e é convexa. Além disso é bijetora, logo, existe a função inversa dela, a qual chamamos de logaritmo na base a, definida a seguir.

Definição 11 *O logaritmo na base $a > 0$ é a função $\log_a : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ inversa da função $f : \mathbb{R} \to (0, +\infty)$ dada por $f(x) = a^x$.*

Segue desta definição e das propriedades de a^x que valem para quaisquer $x, y > 0$:

1. $\log_a 1 = 0$ e $\log_a a = 1$.
2. $\log_e x = \ln x$.
3. $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$.
4. $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$.
5. $\log_a(x^n) = n \log_a x$ para todo $n \in \mathbb{R}$.

[‡]Aqui estou me restringindo aos logaritmos de números positivos, pois o tratamento dos logaritmos de números negativos envolvem os números complexos como explicado na introdução. Para os propósitos deste texto, $a > 0$ é suficiente.

Finalizadas estas considerações, voltemos para o objetivo principal deste artigo. No ponto $x = 1$ temos que $\frac{d}{dx}\Big|_{x=1} \ln x = 1$. Pela definição de derivada:

$$\left.\frac{d}{dx}\right|_{x=1} \ln x = \lim_{h\to 0} \frac{\ln(1+h) - \ln(1)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\ln(1+h)}{h}.$$

Daí

$$\lim_{h\to 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = 1.$$

Este limite deve valer para $h \to 0^+$. Trocando h por $1/x$ obtemos

$$1 = \lim_{x\to\infty} \left[x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right] = \lim_{x\to\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x.$$

Aplicando a função exp a ambos os membros desta igualdade:

$$\exp(1) = \exp\left[\lim_{x\to\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right]$$

Uma vez que a função exp é contínua, podemos passar o limite do argumento da função para o lado de fora:

$$e = \exp(1) = \lim_{x\to\infty} \exp\left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x\right] = \lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x.$$

Portanto

$$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \tag{10}$$

agora com x assumindo valores reais. Repetindo o mesmo argumento para $h \to 0^-$ e depois trocando h por $1/x$ obtém-se o limite

$$\lim_{x\to-\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e. \tag{11}$$

Perceba agora que, trocando x por $1/y$ no limite (10) obtemos

$$\lim_{y\to 0^+} (1+y)^{1/y} = e,$$

e realizando esta mesma mudança de variável no limite (11) obtemos

$$\lim_{y\to 0^-} (1+y)^{1/y} = e.$$

Como os limites laterais são iguais, concluímos que

$$\lim_{y\to 0} (1+y)^{1/y} = e. \tag{12}$$

Finalizamos a prova de que o limite (4) existe e é igual a e. Pelo Teorema 1 temos que $2 < e \leq 3$.

5 O número e é irracional

Finalizada a prova de que o limite (4) existe e é igual a e, falta responder à segunda parte do desafio do professor sobre a irracionalidade de e. Para isto, precisaremos falar sobre séries numéricas.

Definição 12 *Seja $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ uma sequência de números reais. Formamos a sequência $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ das somas parciais pondo $s_0 = a_0$ e, para cada $n \in \mathbb{N}$, $s_{n+1} = s_n + a_{n+1}$, isto é,*

$$s_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n.$$

Se existir o limite $s = \lim s_n$, diremos que a série $\sum a_n$ é convergente e que s é a soma da série. Escrevemos

$$s = \sum a_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots .$$

Se o limite $\lim s_n$ não existir, diremos que a série $\sum a_n$ é divergente.

Lema 13 *A série*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \tag{13}$$

é convergente.

Demonstração: Seja (s_n) a sequência das somas parciais

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

da série (13). Vimos na prova do Teorema 1 que cada $s_n < 3$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, $s_{n+1} = s_n + \frac{1}{(n+1)!} > s_n$, logo (s_n) é uma sequência crescente. Por ser limitada, segue do Teorema 5 que (13) é convergente.

Teorema 14 *A série* (13) *converge para e.*

Demonstração: Vimos na prova do Teorema 1 que, para cada $n \geq 2$ vale $b_n < s_n$, isto é,

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}, \qquad \forall n \geq 2.$$

Uma vez que ambas as sequências (b_n) e (s_n) são convergentes, temos que $\lim b_n \leq \lim s_n$. Resta provar que $\lim b_n \geq \lim s_n$. Para esta tarefa fixe um número natural $p > 0$. Então para todo $n \geq p$

vale

$$\begin{aligned} b_n &= 1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)+\cdots \\ &\quad +\frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right) \\ &\geq b_p = 1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{p}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{p}\right)\left(1-\frac{2}{p}\right)+\cdots \\ &\quad +\frac{1}{p!}\left(1-\frac{1}{p}\right)\left(1-\frac{2}{p}\right)\cdots\left(1-\frac{p-1}{p}\right) \\ -\frac{1}{n}\geq -\frac{1}{p} \Rightarrow &\geq 1+1+\frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right)+\frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)+\cdots \\ &\quad +\frac{1}{p!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{p-1}{n}\right). \end{aligned}$$

Denote o lado direito da última desigualdade por c_n. Então

$$\lim c_n = 1+1+\frac{1}{2!}(1-0)+\frac{1}{3!}(1-0)(1-0)+\cdots+\frac{1}{p!}(1-0)(1-0)\cdots(1-0) = s_p$$

Assim $\lim b_n \geq \lim c_n = s_p$ para todo p. Fazendo agora $p \to \infty$ obtemos $\lim b_n \geq \lim s_p$. Das desigualdades $\lim b_n \leq \lim s_n$ e $\lim b_n \geq \lim s_p$ concluímos que $\lim b_n = \lim s_n$. Portanto

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!} = \lim s_n = \lim b_n = e.$$

Lema 15 *A série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ é convergente se, e somente se, $\sum_{n=k+1}^{\infty} a_n$ é convergente para todo $k \in \mathbb{N}$ e, além disso,*

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{k} a_n + \sum_{n=k+1}^{\infty} a_n.$$

Demonstração: Sejam (s_n) e (s'_n) as sequências das somas parciais de $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ e de $\sum_{n=k+1}^{\infty} a_n$, respectivamente. Como $s_{n+k+1} = \sum_{n=0}^{k} a_n + s'_n$, temos que (s_n) é convergente se, e só se, (s'_n) também for convergente, e vale $\lim s_n = \lim s_{n+k+1} = \sum_{n=0}^{k} a_n + \lim s'_n$.

Vimos antes que $2 < e \leq 3$, mas na verdade $e < 3$. Com efeito, pelo lema anterior,

$$e = 1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\sum_{n=4}^{\infty}\frac{1}{n!}.$$

Uma vez que $n! \geq 2^{n-1}$ para $n \geq 2$, como vimos antes, obtemos

$$e \leq 1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\sum_{n=4}^{\infty}\frac{1}{2^{n-1}} = 1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{\frac{1}{2^3}}{1-\frac{1}{2}} = 1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{4} = \frac{35}{12} < 3,$$

em que na primeira desigualdade utilizamos o seguinte resultado:

Proposição 16 ([7], p. 39) *Sejam $\sum a_n$ e $\sum b_n$ séries de termos não negativos. Se existem $c > 0$ e $N \in \mathbb{N}$ tais que $a_n \leq cb_n$ para todo $n \geq N$, então a convergência de $\sum b_n$ implica na convergência de $\sum a_n$. Além disso, $\sum a_n \leq c \sum b_n$.*

Estamos finalmente em condições de demostrar o teorema principal desta seção.

Teorema 17 *e é irracional.*

Demonstração: Suponha, por absurdo, que $e \in \mathbb{Q}$. Então $e = \frac{p}{q}$, com $p, q \in \mathbb{Z}$ e $q \neq 0$. Podemos assumir que $\frac{p}{q}$ é uma fração irredutível. Além disso, como $e < 3$, devemos ter $q \geq 2$ (pois se for $q = 1$, e será um número inteiro entre 2 e 3, o que é impossível). Pelo Teorema 14 e o lema anterior, temos:

$$0 < \frac{p}{q} - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{q!}\right) = \sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{1}{n!}. \tag{14}$$

Seja (S_m) a sequência das somas parciais do somatório do lado direito da última igualdade. Temos que

$$\begin{aligned} S_m &= \frac{1}{(q+1)!} + \frac{1}{(q+2)!} + \cdots + \frac{1}{(q+m+1)!} \\ &= \frac{1}{q!}\left(\frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \cdots + \frac{1}{(q+1)(q+2)\cdots(q+m+1)}\right) \\ &< \frac{1}{q!}\left(\frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(q+1)^{m+1}}\right) \\ &= \frac{1}{q!}\frac{\frac{1}{q+1}\left(1 - \frac{1}{(q+1)^{m+1}}\right)}{1 - \frac{1}{q+1}}. \end{aligned}$$

Fazendo $m \to \infty$ obtemos

$$\sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{1}{n!} = \lim S_m \leq \frac{1}{q!} \cdot \frac{\frac{1}{q+1}}{1 - \frac{1}{q+1}} = \frac{1}{q!} \cdot \frac{1}{q}$$

Substituindo em (14), obtemos

$$q!\left[\frac{p}{q} - \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{q!}\right)\right] \leq \frac{1}{q}.$$

O lado esquerdo desta desigualdade, que chamaremos de Q, é um número inteiro, pois $q!$ é múltiplo de todos os denominadores da expressão no lado esquerdo da desigualdade. Como $\frac{1}{q} \leq \frac{1}{2} < 1$, concluímos que $0 < Q < 1$, isto é, um número inteiro entre 0 e 1, um absurdo, pois não existe número inteiro entre 0 e 1. Tal absurdo provém da suposição que e fosse um número racional. Portanto e é um número irracional.

6 Cálculo do limite usando tabelas

Em seus textos, o professor de Novaes respalda seus questionamentos em resultados numéricos. A tabela abaixo feita em Excel mostra os resultados da expressão $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ para valores grandes de x.

Tabela 1: Cálculo de $(1 + 1/x)^x$ para valores grandes de x.

n	$x = 10^n$	$(1 + 1/x)^x$
0	1	2,00000000000000
1	10	2,59374246010000
2	100	2,70481382942153
3	1000	2,71692393223552
4	10000	2,71814592682436
5	100000	2,71826823719753
6	1000000	2,71828046915643
7	10000000	2,71828169398037
8	100000000	2,71828178639580
9	1000000000	2,71828203081451
10	10000000000	2,71828205323479
11	1E+11	2,71828205335711
12	1E+12	2,71852349603724
13	1E+13	2,71611003408690
14	1E+14	2,71611003408702
15	1E+15	3,03503520654926
16	1E+16	1,00000000000000
17	1E+17	1,00000000000000

Fonte: Autoria própria.

Perceba que para valores da ordem de 10^8 a expressão aproxima-se do valor $2,718282$, o que é esperado. Contudo, a partir de $n = 9$ os valores começam a ficar estranhos, ultrapassando o limite superior de 3 para $x = 10^{15}$ e depois fixando em 1 como resultado, dando a entender que $\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1$. Por que isto acontece? Será que todos os argumentos, todas as análises apresentadas neste texto são falhas, e que ninguém desde os primórdios do cálculo infinitesimal notou esses erros? Será que devemos rever toda a base da matemática?

Existe um princípio filosófico chamado *navalha de Occam* que pode ser enunciado como: "a explicação mais simples para um fenômeno geralmente é a correta". E a explicação mais simples para este fenômeno do limite é algo que qualquer estudante de ciências da computação conhece: a **aritmética de ponto flutuante**.

Dado um número natural $B > 1$, todo número real pode ser representado de maneira única num sistema de representação posicional por meio de uma sequência de símbolos – chamados dígitos –

$$x = (a_n a_{n-1} \ldots a_1 a_0, b_1 b_2 b_3 \ldots)_B = \sum_{k=0}^{n} a_k B^k + \sum_{l=1}^{\infty} \frac{b_l}{B^l},$$

em que cada $a_k, b_l \in \{0, 1, 2, \ldots, B-1\}$, com a condição que, para todo número natural $l > 0$, exista um $m > l$ com $b_m \neq B - 1$ (esta última condição seve para evitar ambiguidades como $1,000\ldots$ e $0,999\ldots$ para representar o número 1). Para um computador armazenar o valor exato de um número com infinitas casas decimais, como $1/3 = 0,33333\ldots$ ou $\sqrt{2} = 1,414\ldots$, deveria possuir memória infinita, o que é fisicamente impossível; então ele só guarda uma quantidade finita de dígitos, o que acarreta em uma aproximação. A aritmética de ponto flutuante foi desenvolvida para que um

computador possa operar com essas quantidades. Um sistema de ponto flutuante $SPF(B, n, u, v)$ é o conjunto dos números da forma

$$\pm(0, d_1 d_2 \ldots d_n)_B \cdot B^s,$$

em que B é a base em que a máquina opera; $(0, d_1 d_2 \ldots d_n)_B$ é a mantissa na base B, com $d_1 \neq 0$; n é o número de dígitos da mantissa; e o expoente s está no intervalo $[u, v]$. Nesse sistema, o menor número, em módulo, que pode ser representado é $(0, 1)_B \cdot B^u$, e o maior em módulo é $(0, dd \ldots d)_B \cdot B^v$, em que $d = B - 1$.

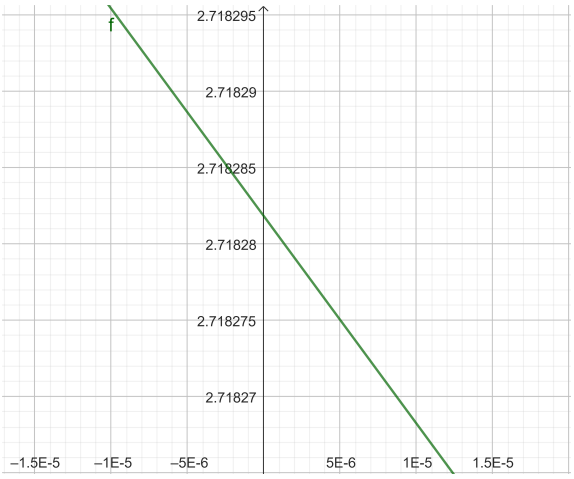
Conforme explicado por [9, p. 12], o número zero num sistema de ponto flutuante é, em geral, representado com o menor expoente possível no sistema, para evitar perda de dígitos significativos na máquina quando se soma zero a um outro número.

Por exemplo, vamos calcular $4281 + 55,72$ no sistema $SPF(10, 4, -4, 4)$. Então $4281 = 0,4281 \cdot 10^4$ e $55,72 = 0,0056 \cdot 10^4$ (arredondado) ou $55,72 = 0,0055 \cdot 10^4$ (truncado). Assim $4281 + 55,72 = (0,4281 + 0,0056) \cdot 10^4 = 0,4337 \cdot 10^4$ se o valor for arredondado, e $4281 + 55,72 = (0,4281 + 0,0055) \cdot 10^4 = 0,4336 \cdot 10^4$ se o valor for truncado. Ambos os resultados $0,4337 \cdot 10^4 = 4337$ e $0,4336 \cdot 10^4 = 4336$ diferem do valor exato $4336,72$ da soma.

Todo o processo de cálculo num sistema de ponto flutuante gera erros, causados por essa aproximação em representação finita, e esses erros se propagam e se acumulam ao longo dos cálculos. É por isso que os valores dados na Tabela 1 para x muito grande diferem do limite e, porque os valores usados para x ultrapassam os limites da aritmética de ponto flutuante programados no software, acarretando resultados incorretos.

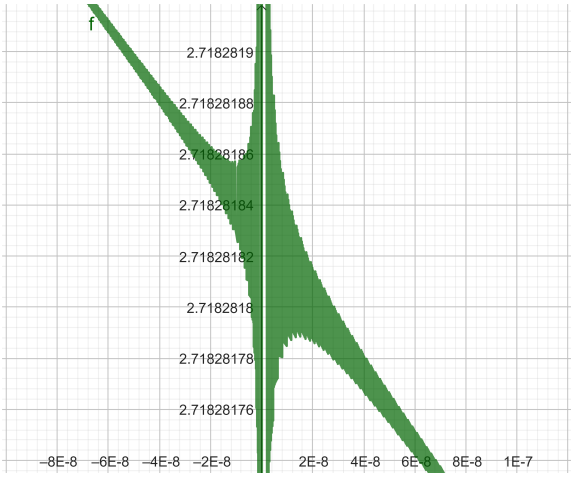
Os gráficos abaixo feitos no Geogebra ilustram esse comportamento para a função $f(x) = (1 + x)^{1/x}$ para x próximo de 0. O gráfico da Figura 1 representa a função no intervalo $(-1,5 \cdot 10^{-5}; 1,5 \cdot 10^{-5})$. Já o gráfico da Figura 2 representa a função no intervalo $(-8 \cdot 10^{-8}; 8 \cdot 10^{-8})$. Perceba que no primeiro gráfico a função é bem comportada, o que está em concordância com a teoria. No segundo gráfico (uma ampliação do primeiro), o mesmo apresenta comportamento estranho, como um ruído, causado pelo acúmulo de erros do sistema de ponto flutuante dentro de um intervalo tão pequeno como $(-8 \cdot 10^{-8}; 8 \cdot 10^{-8})$.

Figura 1: Gráfico de $f(x) = (1 + x)^{1/x}$, para $x \in (-1,5 \cdot 10^{-5}; 1,5 \cdot 10^{-5})$.



Fonte: Autoria própria.

Figura 2: Gráfico de $f(x) = (1+x)^{1/x}$,
para $x \in (-8 \cdot 10^{-8}; 8 \cdot 10^{-8})$.



Fonte: Autoria própria.

7 Considerações finais

A matemática é construída a partir de argumentos lógicos encadeados de forma dedutiva, o que chamamos de demonstração. Segundo Garnica (1995, p. 10) *apud* [10, p. 71]:

> ”[uma demonstração] é o que atesta a veracidade ou autenticidade, a garantia, o testemunho, o processo de verificação da exatidão de cálculos ou raciocínios, a dedução que mantém a verdade de sua conclusão apoiando-se em premissas admitidas como verdadeiras.“

Já que uma demonstração é o que ”atesta a veracidade“ de uma afirmação, por que então haveria questionamentos quanto ao limite (4)? A resposta talvez esteja no propósito pedagógico dos livros de cálculo: eles buscam desenvolver a intuição do estudante sobre derivadas e integrais, além de ensinar técnicas úteis para a resolução de problemas em física, engenharia e outras ciências aplicadas. O rigor matemático costuma ser reservado aos livros de Análise Matemática e Topologia.

Nesse contexto, a forma como o limite (4) é apresentado nos livros de Cálculo é, acredito, propositalmente simplificada. As lacunas que cercam sua formulação não são descuidos, mas sim estratégias didáticas: ao suavizar o formalismo, o estudante pode, em seu primeiro contato, compreender o funcionamento das técnicas algébricas envolvidas e construir uma base intuitiva sólida. Com o tempo e o avanço nos estudos, o estudante vai adquirindo maturidade, permitindo que as lacunas sejam preenchidas com o rigor necessário (uma dessas lacunas é justamente o Teorema 5, que normalmente não é demonstrado nos livros de cálculo).

Após uma afirmação matemática ser demonstrada, ela se torna um teorema, uma proposição logicamente verdadeira dentro do seu sistema axiomático. Um sistema axiomático é um conjunto de proposições não demonstradas (axiomas) sobre as quais, por meio de regras de inferência, se desenvolve uma teoria matemática. Quase toda a matemática atual, incluindo o cálculo diferencial e integral, está fundamentada no sistema Zermelo-Fraenkel com o axioma da escolha (ZFC), que constitui um modelo para a teoria dos conjuntos. Em muitos livros de cálculo diferencial e integral e de análise matemática, a proposição ”todo subconjunto não vazio de números reais limitado superiormente possui um supremo“ é enunciada como um axioma, chamado *axioma do supremo*.

A existência do limite (4) é garantida pelo Teorema 5, e este teorema é consequência direta do axioma do supremo. Mas este axioma é, na verdade, um teorema em ZFC.[§] Então questionar a existência do limite (4) implica em questionar o axioma (ou teorema) do supremo, o que implica, mais fundamentalmente, em questionar o modelo ZFC da teoria dos conjuntos.

Por fim, se o professor de Novaes pretende desenvolver uma nova álgebra, ele precisa primeiro criar um novo sistema de axiomas em que o limite (4) não exista ou que seja igual a 1, como ele propõe que seja. Enquanto isto não é feito, acredito que os argumentos apresentados neste texto são suficientes.

Referências

[1] NOVAES, C. P. de. **Memórias de um matematiqueiro**. Feira de Santana: [s. n.], 2014.

[2] CHURCHILL, R. V. **Variáveis complexas e suas aplicações**. São Paulo: McGraw-Hill: Edusp, 1975.

[3] COLLETE, J. P. **Historia de las matematicas**. 4ª ed. Cidade do México: Siglo Veitiuno Editores, 2000. v. 2.

[4] LIMA, E. L. **Meu professor de matemática e outras histórias**. Rio de Janeiro: SBM, 1991.

[5] NOVAES, C. P. de. Sobre um certo limite matemático muito estranho. **Brazilian Applied Science Review**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 657–666, 2023. DOI: 10.34115/basrv7n2-015b. Disponível em: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BASR/article/view/62495. Acesso em: 19 mai. 2025.

[6] BOYER, C. B. **História da matemática**. São Paulo: Edgard Blucher: Edusp, 1974.

[7] LIMA, E. L.. **Análise real**: Funções de uma variável. 12. ed. Rio de Janeiro: Impa, 2014, v. 1.

[8] GUIDORIZZI, H. L. **Um curso de cálculo**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. v. 1.

[9] RUGGIERO, M. A. C., LOPES, V. L. da R. **Cálculo numérico**: aspectos teóricos e computacionais. São Paulo: Pearson, 1998.

[10] SANTOS, J. G. dos; MONDINI, F. O processo de validação de verdades matemáticas em sua historicidade. **TANGRAM -** Revista de Educação Matemática, [S. l.], v. 4, n. 4, p. 65–91, 2021. DOI: 10.30612/tangram.v4i4.13406. Disponível em: https://ojs.ufgd.edu.br/tangram/article/view/13406. Acesso em: 21 mai. 2025.

[§] Uma construção do conjunto $\mathbb{R}$ no sistema ZFC pode ser encontrada no *Elements of set theory*, de H. B. Enderton.